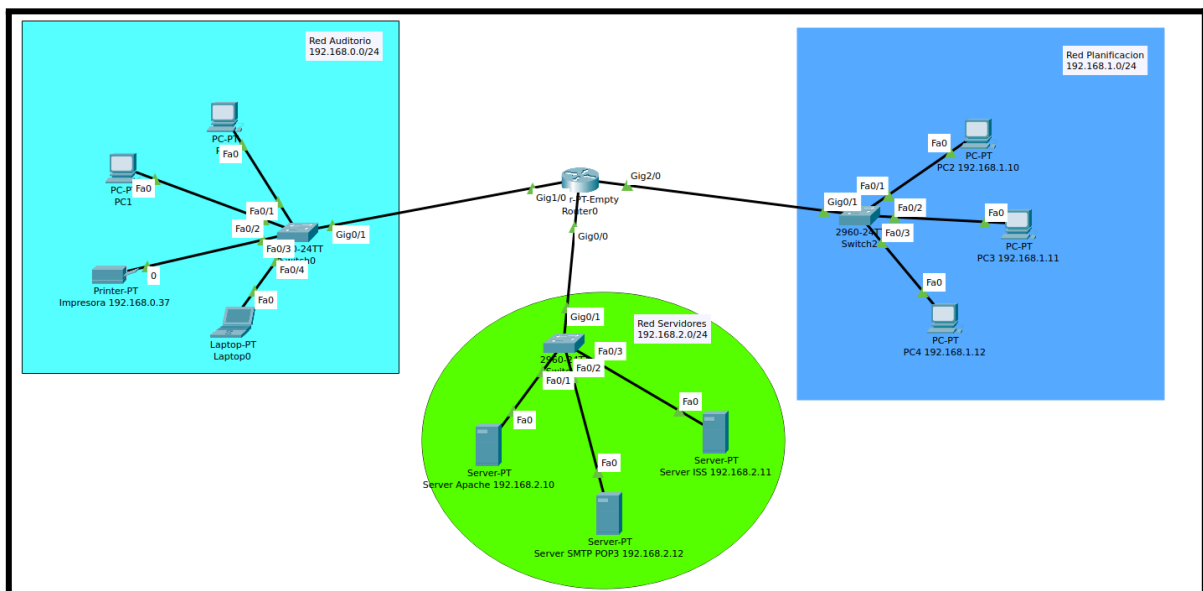


EJERCICIO PRÁCTICO Nº 1.1 Parte 2

Objetivos

- Comprender y aplicar mecanismos de interconexión de dispositivos de red en entornos cableados, asegurando conectividad entre equipos y servidores.
- Comprender ajustes y utilizar herramientas del protocolo TCP-IP.
- Implementar y administrar dispositivos de red y servicios de red en un escenario de red local.
- Aplicar configuraciones básicas de routers Cisco mediante CLI, orientadas a la asignación de direcciones IP, DHCP y control de acceso a servicios.

Ejercicio 1:



Se requiere realizar las configuraciones de red necesarias para interconectar los diferentes dispositivos del escenario propuesto. El mismo debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Red Auditorio:
 - o Switch 24 puertos
 - o PC0, PC1 : Asignar IP Fija
 - o Printer-PT: IP 192.168.0.37/24
 - o Laptop0: Configurar por DHCP
- Router0:
 - o Gig0/0: 192.168.2.1/24
 - o Gig1/0: 192.168.0.1/24
 - o Gig2/0: 192.168.1.1/24
- Red Servidores:
 - o Switch 24 puertos
 - o Server Apache: 192.168.2.10
 - o Server IIS: 192.168.2.11
 - o Server SMTP POP3: 192.168.2.12

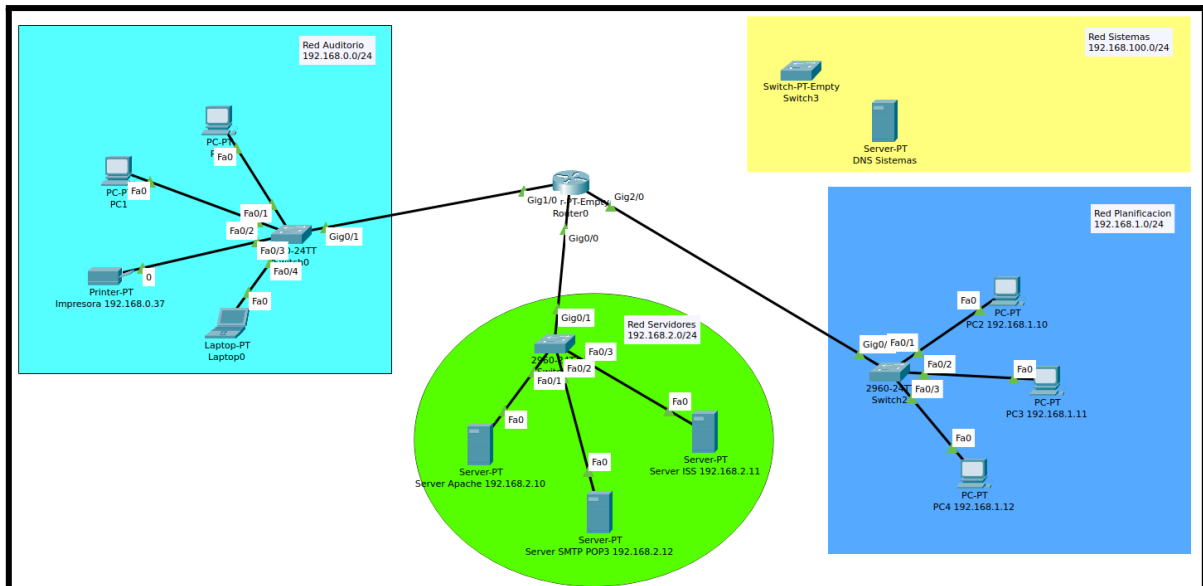
- Red Planificación:
 - o Switch 24 puertos
 - o PC2: 192.168.1.10
 - o PC3: 192.168.1.11
 - o PC4: 192.168.1.12

Actividades:

1. Interconectar los dispositivos del escenario propuesto. Todos los dispositivos deben estar conectados en la red y poder mandar mensajes entre unos y otros.
2. Disponibilizar 2 servidores HTTP en el área de Red Servidores, uno en el servidor Apache y otro en el servidor IIS. Al acceder, ambos deben mostrar una leyenda de a qué servidor web corresponden.
3. Debe existir resolución por nombre a los hosts:
 - a. impresora001.auditorio.miempresa.com (impresora)
 - b. web1.srv.miempresa.com (servidor apache)
 - c. ALIAS desde www.empresa.com a -> web1.srv.miempresa.com
 - d. web2.srv.miempresa.com (servidor IIS)
 - e. mail.miempresa.com (servidor SMTP - POP3)
4. Al consultar por servidores de nombre del dominio "miempresa.com" deben responder tanto el servidor Apache como el IIS. Los nombres de los hosts se pueden elegir libremente.

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKA y un documento que demuestre las verificaciones realizadas de requerirse. Ambos con la nomenclatura: "TP1.1Parte2_EjercicioX_LUApellidoNombre".

Ejercicio 2:



Actividades:

Tomando como base el escenario planteado en el ejercicio 1, se debe dar respuesta al siguiente requerimiento:

- Se tiene que dar conectividad a una nueva oficina destinada al departamento de Sistemas en la red 192.168.100.0/24.
- Se debe añadir un nuevo Switch (Switch3) con 5 interfaces FastEthernet. Una de ellas debe conectarse al Router0 y otra a 2 PCs de la red de Sistemas.
- Realice las configuraciones de red necesarias para la interconexión de los mismos.
- Configurar un servidor HTTP de Desarrollo en el área de Sistemas, sin acceso a las demás redes. IP 192.168.100.10
- Las PCs (2) del área de Sistemas tienen que obtener IP por DHCP. Empezando desde la dirección .100 y no más de 50 hosts.
- El área de sistemas requiere implementar un servidor DNS local (192.168.100.5) para redirigir ciertos nombres de dominio de Desarrollo y Testing a servidores específicos. Implementar un DNS local para el área de Sistemas con los siguientes registros:
 - ALIAS web1.dev.miempresa.com -> web1.srv.miempresa.com
 - dev.miempresa.com a 192.168.100.10
 - qa.miempresa.com a 192.168.100.10
 - Servidor NS primario para el subdominio dev.miempresa.com el DNS del área de Sistemas
 - Registro SOA para el subdominio dev.miempresa.com con:
 - Servidor Primario -> DNS de Sistemas
 - TTL Mínimo 8600
 - Tiempo de Reintento 7200
 - Tiempo de expiración 400000
 - Tiempo de refresco 7200
 - Casilla de correo mail.dev.miempresa.com

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKA y un documento que demuestre las verificaciones realizadas de ser requerido. Ambos con la nomenclatura: "TP1.1Parte2_EjercicioX_LUApellidoNombre".

Rúbricas evaluativas

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	A mejorar (50%)	Insuficiente (0-25%)
1. Interconexión	Todos los dispositivos correctamente cableados según el escenario, con uso adecuado de medios (UTP, fibra, etc.) y etiquetado preciso.	Cableado y conexión correctos con 1-2 errores menores en medios o etiquetas.	Conexiones realizadas pero con errores evidentes de medios o topología.	Conexiones incompletas o incorrectas que impiden la comunicación.
2. Direccionamiento IP	Todas las IP asignadas de forma correcta según requerimientos, máscaras y sectores.	IPs correctas en la mayoría de los dispositivos, con 1-2 errores menores.	Varias IP asignadas incorrectamente o sin coherencia en el direccionamiento.	IPs no asignadas o asignaciones que impiden completamente la conectividad.
3. Configuración DHCP	DHCP configurado para asignar direcciones desde .100 hasta máximo 50 hosts, con exclusiones si corresponde. Funciona correctamente en las PCs.	DHCP configurado pero con rango incorrecto o PCs no obtienen automáticamente IP sin intervención.	DHCP configurado parcialmente, PCs deben configurarse manualmente o el rango no es el solicitado.	No se configuró DHCP o no funciona.
4. Documentación de interfaces y dispositivos	Documentación completa, clara y organizada con todos los campos solicitados y datos correctos.	Documentación con la mayoría de campos completos, 1-2 omisiones menores.	Documentación incompleta o con errores repetitivos.	Documentación ausente o totalmente incorrecta.
5. Configuración del servidor HTTP	Servidor HTTP configurado correctamente, accesible solo desde la red de Sistemas, sin acceso desde otras redes.	Servidor configurado pero con fallas de restricción de acceso o accesibilidad parcial.	Servidor creado pero sin cumplir correctamente la política de acceso.	No se implementó el servidor o no responde.
6. Presentación y organización	Documento y archivo PKT bien organizados, con evidencias claras, nomenclatura de archivo correcta.	Organización aceptable con algunos detalles de formato o nomenclatura.	Documento desordenado o con evidencias confusas.	Entrega desordenada o sin evidencias necesarias.